Vestibular 2023

Observação: para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.

Questão 1

a) As enzimas intestinais agem quebrando as longas cadeias do poliestireno transformando-as em moléculas menores, monômeros de estireno (1 ponto). Temperatura ou pH (potencial hidrogeniônico). (1 ponto).

b) Identificar o gene responsável por codificar as enzimas intestinais (1 ponto). A propriedade do código genético é a universalidade. (1 ponto).

QUESTÃO 2

a) Doença de Chagas (**1 ponto**). Número 3 (**1 ponto**).

b) O protozoário (*Trypanosoma cruzi*) se reproduz e provoca destruição de células cardíacas, comprometendo a contração muscular e causando cardiomegalia e insuficiência cardíaca (aumento no volume cardíaco devido à substituição do tecido muscular por tecido conjuntivo) (**1 ponto**). O vetor, após sugar o sangue humano, elimina as fezes com o protozoário. A pessoa coça a picada e espalha as fezes sobre o ferimento e o protozoário invade a corrente sanguínea da pessoa que se contamina (**1 ponto**) (Não aceitar: a transmissão ocorre pela picada do inseto barbeiro).

QUESTÃO 3

a) São organismos mais resistentes às condições desfavoráveis do meio (**1 ponto**) (ou toleram mais os ambientes mais hostis e são de pequeno porte). Foram transportados pelo vento ou por animais ou pelas correntes de água (**1 ponto**).

b) Porque os organismos que compõem a comunidade clímax consomem praticamente tudo o que produz de matéria orgânica (**1 ponto**) (aceitar também: a produtividade líquida da comunidade é zero ou a produtividade primária bruta é igual à respiração ou a fotossíntese é igual à respiração). Porque existe maior biodiversidade de organismos e isso possibilita vários nichos ecológicos (**1 ponto**).

QUESTÃO 4

a) Hemácia, **eritrócito** ou **glóbulo vermelho** (1 ponto).

A destruição destas células ocorre no **fígado** ou no **baço** (1 ponto).

b) A referida doença consiste na autoprodução de **anticorpos** (ou **imunoglobulinas**, ou **linfócitos B**, ou **plasmócitos**) que atacam as hemácias (eritrócitos ou glóbulos vermelhos), provocando a hemólise destas células (1 ponto).

A anemia é caracterizada pela diminuição da quantidade de hemácias (eritrócitos ou glóbulos vermelhos) funcionais circulantes, reduzindo a capacidade de transporte do **gás oxigênio** (**gases respiratórios**) para as células do corpo. A carência de O_2 impede a realização do processo de **respiração celular** (**metabolismo respiratório** ou **energético**), o qual é fundamental para o aporte de **ATP** (ou **energia**), ocorrendo cansaço intenso (1 ponto).

Vestibular 2023

QUESTÃO 5

a) Primeira parte = Pois a técnica utiliza células do sistema imune/linfócitos T do próprio paciente **OU** porque as células/linfócitos T são provenientes do próprio paciente **(1 PONTO).**

Obs.: NÃO aceitamos "utilizam células CAR-T do próprio paciente"

Segunda parte = A divisão celular da Mitose **(1 PONTO)**

b) Primeira parte = A principal substância orgânica é a Proteína **OU** Proteínas de membrana **OU** Glicoproteínas **OU** Antígenos (proteínas) **(1 PONTO).**

Obs.: NÃO aceitamos somente glicocálix. **Não** aceitamos somente Antígenos.

Segunda parte = Não, **E** pois o tratamento não altera o genoma/código genético do paciente **OU** pois apenas células somáticas do paciente são modificadas com o tratamento **OU** pois as células germinativas/ sexuais/ gaméticas não são modificadas com o tratamento **(1 PONTO)**

QUESTÃO 6

a) Para evitar a desidratação (**1 ponto**)

Aceitar também: reduzir/reter a perda de água por transpiração. Falta de água no solo/solo seco/ambiente/ou estresse/ escassez hídrica (**1 ponto**)

Não aceitar: gás carbônico, porque a pergunta direciona para a condição do solo e não do ar/apenas quantidade/umidade de água).

b) No momento 3 (**1 ponto**).

Não aceitar: no momento 1, 2.

O fechamento dos estômatos ocorre porque o fitormônio ácido abscísico estimula a saída de íons K^+ para as células anexas. Com isso, as células-guarda perdem água por osmose para as células anexas, ficam flácidas e os ostíolos dos estômatos se fecham (**1 ponto**).

Aceitar: indicar corretamente a sequência de eventos fisiológicos, citando o fitormônio (ABA)

Não aceitar: apenas fitormônio abscísico/fitormônio qualquer/apenas saída ou entrada de água na célula.

QUESTÃO 7

a) No cromossomo X. (1 ponto). Porque produzem dois tipos de gametas quanto aos cromossomos sexuais (1 ponto), um espermatozoide com o cromossomo X e outro com o cromossomo Y.

Referente ao cromossomo X não foram aceitos: Cromossomo feminino / Cromossomo sexual feminino / No cromossomo 23 / XX / gameta XY / dois gametas XY / alelo X / gene X.

Referente ao termo heterogamético foram aceitos em relação aos gametas: Forma gametas com cromossomos X e Y / gametas com cromossomos sexuais diferentes / gametas diferentes quanto aos cromossomos sexuais. Forma espermatozóides com cromossomos X e Y / Formar gametas X e Y

Referente ao termo heterogamético não foram aceitos em relação aos gametas: Forma gametas diferentes / Apresenta XY / Apresenta cromossomos X e Y / Recebe cromossomo Y do pai e X da mãe / gametas com alelos X e Y

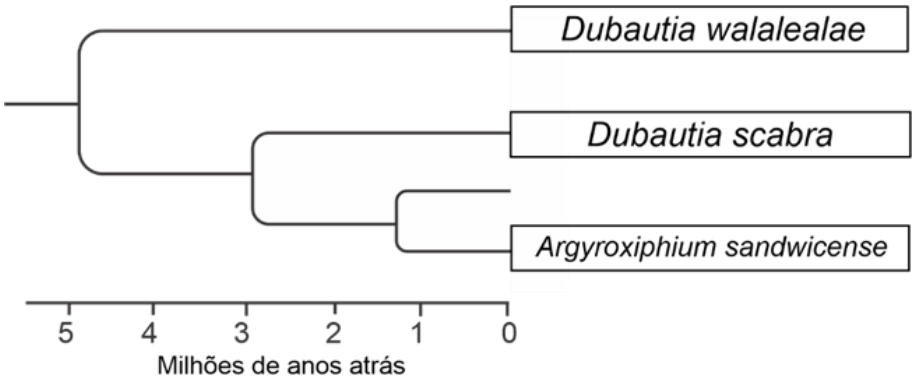
Vestibular 2023

b) Probabilidade de 1/8 ou 12,5% (1 ponto). P= 1/2 . 1/4 = 1/8 (ou 1/2 (portadora do X^d).1/2(ser menino).1/2 (doente)) (1 ponto)

Em relação aos cálculos não foram aceitos erro matemáticos.

QUESTÃO 8

a)



(**1 ponto**) (Abreviações dos gêneros foram aceitas, ex.: *D. waialealae, D. scabra* e *A. sandwicense*).

Híbrido estéril, híbrido inviável (**1 ponto**) (<u>também foram aceitos</u>: inviabilidade do híbrido ou esterilidade do híbrido).

b) Isolamento geográfico (ou barreira geográfica, ou ecológica ou ambiental ou física) (**1 ponto**).

Porque impede a troca de genes (ou não há fluxo gênico ou impede fluxo gênico), fazendo com que novas variações genéticas surgidas em uma das populações não sejam transmitidas para a outra (**1 ponto**).

QUESTÃO 9

a) Escreva a fórmula molecular do etanoato de butila. Represente a fórmula estrutural do ácido carboxílico que seja isômero de função do etanoato de butila e não apresente ramificações.

$C_6H_{12}O_2$ (1,0 ponto)

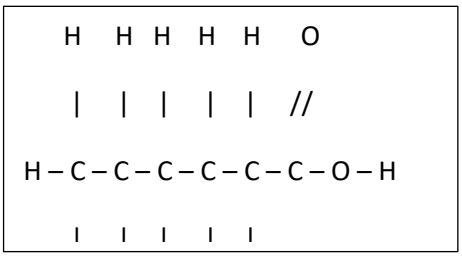
Fórmula molecular é a combinação de símbolos químicos e índices que expressam os números reais dos átomos de cada elemento presente em uma molécula. Uma fórmula é arranjada alfabeticamente, no caso: $C_6H_{12}O_2$.

Fórmula estrutural do isômero. A fórmula estrutural pode ser representada:

Obs.: as 3 formas de representação de fórmula estrutural plana foram aceitas como respostas, claro, que respeitando suas particularidades. Retome abaixo:

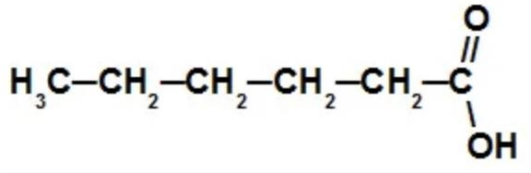
- Fórmula estrutural plana - todas as ligações e todos os elementos aparecem desenhados no plano

Vestibular 2023

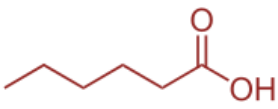


Obs.: o hidrogênio (H) só faz uma ligação covalente simples, assim não pode ser expresso entre o carbono e o oxigênio, por exemplo.

- Fórmula estrutural simplificada ou condensada - a quantidade de átomos de hidrogênios ligados a cada carbono é abreviada, colocando o seu símbolo (H) apenas uma vez e adicionando no canto inferior direito um índice, que é um número que mostra quantos hidrogênios há. Sem a representação da ligação covalente entre eles.



- Fórmula de traços - sabendo que o carbono sempre realiza quatro ligações e que o hidrogênio só realiza uma ligação, surgiu outra fórmula ainda mais simples, que é a fórmula de traços. Só se omite os hidrogênios ligados ao carbono.

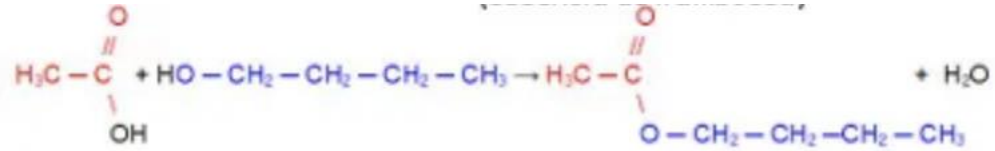


Isômero de função, possui a mesma fórmula molecular, sendo de outra função orgânica, no caso um ácido carboxílico.

b) Represente a fórmula estrutural do ácido e do álcool precursores do etanoato de butila.

Respeitar as particularidades da fórmula estrutural.

Reação de esterificação, ocorre entre um ácido carboxílico que reage com um álcool, formando éster e água.



Vestibular 2023

QUESTÃO 10

a) Aceita: $_8O$: K – 2 / L – 6 **ou** 2 / 6 **ou** nível 2 -1 / nível 2 -6 **ou** 1° camada 1 / 2° camada 6 **ou**

K $1s^2$ / L $2s^2$ $2p^4$

(1,0 ponto)

Não aceita: somente $1s^2$ / $2s^2$ $2p^4$

-/-

Aceita: O oxigênio sofre redução, o O no O_2 tem Nox 0 enquanto o Nox do O no H_2O é – 2. O oxigênio recebe 2 e^- **ou** Δ= 2 **ou** Δ= - 2 **ou** varia de 0 para 2 **ou** variação 2 – condição é falar que houve variação

Não aceita: 0 para 2, quando não fala a variação do NOX é de:, pois não foi pedido o valor do NOX do O_2 ou da H_2O e sim a variação.

(1,0 ponto)

b) Aceita: 2 g de H_2 reagem com 16 g de O_2, logo 20 g de H_2 reagem com 160 g de O_2 gerando 180 g de H_2O (10 mol). Logo a energia liberada será de 2420 kJ (2,0 ponto)

Não aceita: quando se coloca a energia máxima de O_2 e a de H_2 sem especificar qual é a energia máxima, pois assim deixa ao critério do corretor.

Não há 01 ponto nesta questão.

QUESTÃO 11

a) Raio iônico: $Ca^{2+} < K^+ < Cl^-$ (1,0 ponto)

M = 35,5 = 35x + 37y e x = 1 - y

35,5 = 35 – 35y + 37y, então: y = 25% de ^{37}Cl e x = 75% de ^{35}Cl (1,0 ponto)

b) $[Ca^{2+}]$ = 0,03/0,5, então $[Ca^{2+}]$ = 0,06 mol/L (1,0 ponto)

$[Cl^-]$ = (0,04+0,06)/0,5, então $[Cl^-]$ = 0,2 mol/L (1,0 ponto)

QUESTÃO 12

a) Duas substâncias simples e três substâncias compostas. (1 ponto)

Cálculo da quantidade de matéria de gás (número de mols):

T = 27 + 273 = 300 K

P × V = n × T

1,2 atm × 65,6 L = n × 0,082 $atm.L.mol^{-1}.K^{-1}$ × 300 K

n = 3,2 mol (1 ponto)

Respostas entre 3,0 mol e 3,3 mol foram aceitas, desde que com os cálculos expressos no local de RESOLUÇÃO E RESPOSTA. (1 ponto)

Respostas sem os cálculos expressos no local de RESOLUÇÃO E RESPOSTA não foram consideradas. (0 ponto)

Respostas que foram obtidas com a utilização de temperaturas na escala Celsius na “equação de Clapeyron” (P × V = n × T) não foram consideradas. (0 ponto)

b) Determinação da massa mínima de azida de sódio (NaN_3):

6 mol (NaN_3) : 9 mol (N_2)

6 × 65 g — 9 × 28 g

m(NaN_3) — 126 g

m(NaN_3) = [(6 × 65 g) × 126 g] ÷ (9 × 28 g)

m(NaN_3) = 195 g (1 ponto)

Respostas sem os cálculos expressos no local de RESOLUÇÃO E RESPOSTA não foram consideradas. (0 ponto)

Determinação da massa de excesso de óxido férrico (Fe_2O_3):

1 mol (Fe_2O_3) : 9 mol (N_2)

160 g (Fe_2O_3) — 9 × 28 g

m (Fe_2O_3) — 126 g

m (Fe_2O_3) = (160 g × 126 g) ÷ (9 × 28 g)

m (Fe_2O_3) = 80 g

m(excesso) = 100 g – 80 g = 20 g (1 ponto)

Aceitou-se 20,2 g (massa de excesso) para cálculos que utilizaram 159,6 $g.mol^{-1}$ para o Fe_2O_3. (1 ponto)

Respostas sem os cálculos expressos no local de RESOLUÇÃO E RESPOSTA não foram consideradas. (0 ponto)

QUESTÃO 13

a) $Fe(s) + Pb^{2+}(aq) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + Pb(s)$ (1,0 ponto)

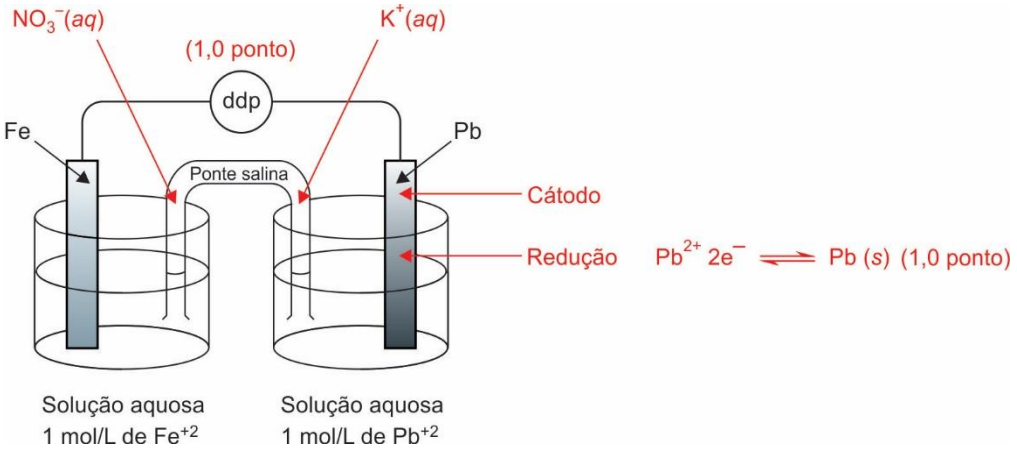
$E^0 = 0,31$ V (1,0 ponto)

(1,0 ponto) Também se aceitou a Equação química sem os estados de agregação (s) e (aq), mas com os elementos e suas cargas representados de maneira correta.

(1,0 ponto) Também aceitou o resultado final de 0,31, com valor positivo, com ou sem sinal de +, mesmo que representado sem a unidade.

b)

Vestibular 2023



O cátodo é o eletrodo em que ocorre a redução, no caso Pb^{2+} transformando-se em Pb. (1,0 ponto)

Na ponte salina os cátions K^+ irão em direção ao cátodo (eletrodo de Pb) e os ânions NO_3^- irão em direção ao ânodo de Fe. Ver ilustração na versão impressa. (1,0 ponto)

(1,0 ponto) Também se aceitou como resposta correta quando o candidato justificou apenas das possibilidades de justificativa "eletrodo Pb é o cátodo" ou "ocorre redução em Pb^{2+}".

(1,0 ponto) Também se aceitou resposta quando o candidato mencionou apenas uma das justificativas: que na ponte salina os cátions K^+ irão em direção ao cátodo (eletrodo de Pb) ou que os ânions NO_3^- irão em direção ao ânodo (eletrodo de Fe).

QUESTÃO 14

a) i) H–C≡N ou N≡C–H (1,0 ponto)

Todas formas são aceitas desde que H com 1 ligação, carbono no centro com 4 ligações e N com 3 ligações, sempre representando cada ligação com 1 traço. (1,0 ponto)

ii) $H_2SO_4 + 2\ KOH \rightarrow 2\ H_2O + K_2SO_4$ (1,0 ponto)

Reação de neutralização completa mesmo que em 2 etapas; ordem invertida dos reagentes e produtos, desde que com as fórmulas corretas expressando: 1 ácido sulfúrico + 2 hidróxidos de potássio → 2 águas + 1 sulfato de potássio. (1,0 ponto)

b) i) $[HF] = 10^{-2} \times 10^{-2}/7{,}0 \times 10^{-4}$

$[HF] = 0{,}14$ mol/L (1,0 ponto)

Considerar (aproximadamente) ≈ 0,13, (aproximadamente) ≈ 0,14, (aproximadamente) ≈ 0,15, além dos valores: $1/7$; $1 \times 10^{-4}/7{,}0 \times 10^{-4}$; 7^{-1} (1,0 ponto)

ii) A constante de equilíbrio se altera em função da temperatura, logo a constante de ionização permanecerá a mesma. (1,0 ponto)

Vestibular 2023

Não altera a constante de equilíbrio/ ionização, apenas a temperatura altera a constante, sólido não interfere na constante de ionização, não influencia no valor constante, permanece igual o valor da constante, nenhum efeito na constante, não varia a constante, não afeta a constante, fica constante a constante de ionização. (1,0 ponto)

QUESTÃO 15

a)

$v_m = \frac{\Delta d_m}{\Delta t_m}$

$\Delta t_m = \frac{\Delta d_m}{v_m} = \frac{6{,}0 \times 10^{-7}}{1{,}2 \times 10^{3}}$

$\mathbf{\Delta t_m = 5{,}0 \times 10^{-10}\ s}$ 1,0 PONTO

$n = \frac{5{,}0}{\mathbf{5{,}0 \times 10^{-10}}}$

n = 1,0 × 10^{10} colisões 1,0 PONTO

b)

$E_C = 3/2\ (k \cdot T)$

$2{,}1 \times 10^{-20} = 3/2\ (1{,}4 \times 10^{-23} \cdot T)$

$T = \frac{2 \cdot 2{,}1 \times 10^{-20}}{3 \cdot 1{,}4 \times 10^{-23}}$

T = 1,0 × 10^3 K 1,0 PONTO

$E_C = ½\ (m \cdot v^2)$

$2{,}1 \times 10^{-20} = ½\ (4{,}2 \times 10^{-26} \cdot v^2)$

$v^2 = \frac{2{,}1 \times 10^{-20}}{2{,}1 \times 10^{-26}}$

$v^2 = 1{,}0 \times 10^6$

v = 1,0 × 10^3 m/s 1,0 PONTO

Observações:

Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.

Só foram pontuados os cálculos finalizados corretamente.

Foram pontuados, em todos os itens, cálculos finalizados corretamente, mas reescritos com erros nas respostas formais dos itens.

QUESTÃO 16

a) A1)

$F = m \cdot a$ >> $a = F / m$ >> $a = (4{,}0 \times 10^{18})/(8{,}0 \times 10^{8})$ >> **a = 5,0 ×10^9 m/s^2**

1,0 PONTO

A2)

$F_P = G\,M\,m / d^2$

$F_A = G\,M\,m / (2d)^2$ >> $F_A = G\,M\,m / 4d^2$ >> $F_A = (G\,M\,m / d^2)\,(1/4)$ >>

$F_A = (F_P)\,(1/4)$ >> $F_A = (4 \times 10^{18})\,(1/4)$ >> **$F_A = (1 \times 10^{18})$ N**

1,0 PONTO

b) B1)

$F_G = G\,M\,m / d^2$; $F_R = m \cdot a$

$G\,M\,m / d^2 = m \cdot a$ >> $a = G\,M / d^2$ >> $a = (6{,}6 \times 10^{-11} \times 8 \times 10^{8}) / 40^2$

$a = 3{,}3 \times 10^{-5}$ m/s^2

1,0 PONTO

B2)

$P = m\ g$

$P = 2 \times 3{,}3 \times 10^{-5}$ >> **$P = 6{,}6 \times 10^{-5}$ N**

1,0 PONTO

Observações:

1) As resoluções parciais, sem finalização de parte do item não devem ser consideradas. Exemplo: $a = (4{,}0 \times 10^{18})/(8{,}0 \times 10^{8})$, onde o candidato resolve apenas a divisão numérica corretamente (4,0 / 8,0 = 0,5), não resolvendo o potencial numérico $(10^{18})/(10^{8})$, ou resolvendo o potencial numérico equivocadamente. Neste caso não foi considerada nenhuma pontuação;

2) A resolução do itens A (parte 1 e parte 2) e do item B (parte 1 e parte 2) necessariamente deve estar resolvida, não podendo apenas trazer a resposta, sem deixar a dedução, ou indicação de equações utilizadas que indicam o desenvolvimento do raciocínio;

3) Considerando que na própria questão, para cada pergunta já traz as próprias unidades, por exemplo: "... determine a aceleração do asteroide, em **m/s^2**, quando ele se encontra nesse ponto e a força, em **Newton**, que o Sol exerce sobre o asteroide quando este se encontra no ponto A, em resumo, foi considerado nas correções a não exigência das unidades nas respostas, como também não foram corrigidas quaisquer unidades inseridas nas respostas;

4) Nas resoluções, mesmo que o candidato inicie a montagem da equação de forma correta, porém comete erro no desenvolvimento matemático (erro de contas), a questão não deve ser pontuada;

5) Foi considerada a resolução em que o candidato descreve o passo a passo de forma textual, indicando as equações utilizadas e chegando nas respostas desejadas ao invés de deixar demonstrada a resolução matemática.

QUESTÃO 17

a) $\Phi = k\,\frac{A \cdot (\theta_1 - \theta_0)}{L}$ >>> $\Phi = 0{,}50\,\frac{5{,}0 \cdot (100 - 0)}{50}$ >>> $\Phi = 5{,}0\ \mathrm{cal/s}$

Vestibular 2023

1,0 PONTO

$Q = \Phi \cdot \Delta t$ >>> $Q = 5,0 \cdot 60$ >>> $Q = 300$ cal

1,0 PONTO

b) $\Delta S = S_0 \cdot \beta \cdot \Delta\theta$ >>> $2,20 \times 10^{-2} = 5,0 \cdot \beta \cdot (100 - 0)$ >>> $\beta = (2,20 \times 10^{-2}) / 500$ >>>

$\beta = 4,40 \times 10^{-5}$ /^oC

1,0 PONTO

$\beta = 2 \cdot \alpha$ >>> $4,40 \times 10^{-5} = 2 \cdot \alpha$ >>> $\alpha = 2,20 \times 10^{-5}$ /^oC

1,0 PONTO

QUESTÃO 18

a) $\theta = 30^o$ 1,0 PONTO

Com ou sem justificativa, dada a resposta direta dos itens e a impossibilidade de fracionar os pontos, já que duas informações já são solicitadas no item.

d = 80 cm (com ou sem unidade) 1,0 PONTO

Com ou sem justificativa, dada a resposta direta dos itens e a impossibilidade de fracionar os pontos, já que duas informações já são solicitadas no item.

b) $n_2 = 2,5$ (com $n_1.sen(30^o) = n_2.sen\delta$) 1,0 PONTO

Também são consideradas corretas as respostas finais 5/2 e 0,5/0,2 (sem erro posterior)

Aqui é preciso a apresentação do cálculo ou indicação do uso de Snell-Descartes

v = 120 000 (com ou sem unidade) 1,0 PONTO

Aqui é preciso o valor de 2,5 calculado previamente ou a montagem seni/vi=senr/vr, ou 300000/2,5.

n = 0,4 e 300000x0,4 zera o item devido a erro conceitual.

Também são consideradas corretas as respostas finais 120 000 000 m/s (com unidade)

$n_2 = 0,25$ (com $n_1.sen(30^o) = n_2.sen\delta$) e v = 1 200 000 (c/ ou s/ unidade) 1,0 PONTO

Caso haja um erro cálculo de potência no índice de refração, encontrando 0,25 e posteriormente encontrando com esse índice uma velocidade de 1 200 000 km/s, será considerado 1,0 ponto para o item, dada a assertividade conceitual.

QUESTÃO 19

a) Através da pode-se obter o comprimento de onda:

$2 . \lambda = 60$

$\lambda = \frac{60}{2}$

$\boldsymbol{\lambda = 30\ cm}$

ou

$\boldsymbol{\lambda = 0,3\ m}$ 1 PONTO

Através da equação fundamental da ondulatória temos:

$v = \lambda . f$

$90 = 0{,}30 . f$

$f = \frac{90}{0{,}30}$

$\boldsymbol{f = 300\ Hz}$ 1 PONTO

b) Através das informações dadas no enunciado temos:

$Tz = Ty \quad e \quad vz = 2\ vy$

$T = v^2 . \mu$

Temos :

$vz^2 . \mu z = vy^2 . \mu y$

$(2. vy)^2 . \mu\, z = vy^2 . \mu y$

$4. vy^2 . \mu z = vy^2 . 6$

$4 . \mu z = 6$

$\mu z = \frac{6}{4}$

$\boldsymbol{\mu z = \frac{3}{2}\ g/m}$

ou

$\boldsymbol{\mu z = 1,5\ g/m}$ 1 PONTO

$\mu = \frac{m}{l}$

$m = \mu . l$

$m = 1{,}5 . 0{,}9$

$\boldsymbol{m = 0,9\ g}$

Ou

Vestibular 2023

$\boldsymbol{m = 9.10^{-1}g}$ 1 PONTO

QUESTÃO 20

a) 1) Para ter pontuação nesse item, é fundamental ficar claro que o candidato não confunde força elétrica com força resultante, o que é errado. É preciso estar claro que a força elétrica, devido às circunstâncias, tem o mesmo valor que a força peso. Se o candidato colocar F=m.a e chegar no número certo NÃO PONTUA!

2) Deixado claro que a força elétrica tem o mesmo valor que a força peso, temos 2 pontos para a apresentação:

4x10–8 , mesmo que sem cálculo e sem unidade.

40x10–9, mesmo que sem cálculo e sem unidade.

– 4x10–8, mesmo que sem cálculo e sem unidade.

– 40x10–9, mesmo que sem cálculo e sem unidade.

3) Ganha apenas 1 ponto se, deixado claro que a força elétrica tem o mesmo valor que a força peso:

Não indicou o sinal negativo do expoente em sua resposta.

Errou o cálculo da força elétrica, depois de indicar o caminho correto.

4) Ganha apenas 1 ponto se for apresentado somente:

Força resultante nula, indicando que ela se relaciona com a força peso e a força elétrica.

F=P.

Fel = – P.

b) 1) Quanto ao valor do campo magnético: Nesse item o candidato está obrigado a apresentar os cálculos para receber a pontuação correspondente a 1 ponto, mesmo que não expresse a unidade correta, expresse em notação científica ou não!

2) Quanto ao sentido do vetor campo magnético, recebe 1 ponto se expressou:

Vertical.

Direção de z.

Para cima (ou para baixo)

Desenhou corretamente a situação, com o vetor campo magnético paralelo ao eixo vertical z.

3) Ainda com respeito ao sentido do vetor campo magnético, <u>não</u> pontua se:

Cita que o campo magnético está “entrando no plano xy” (impossível saber o ângulo de entrada!)

Cita apenas que o campo magnético possui direção que forma 90 º com a velocidade ou diz que ele é perpendicular à velocidade.